項數陷阱同類練習：等差數列有幾項

對應：影片「學測一眼懂：3＋7＋11＋⋯＋99 有幾項？」。5 題由易到難，後面附詳細解答。

姓名：_____

觀念複習

- 等差數列項數 $=\dfrac{\text{末項}-\text{首項}}{\text{公差}}+1$。
- 常見錯：只做除法，忘了 ＋1（頭尾都要算）。
- 求和：$\dfrac{(\text{首項}+\text{末項})\times\text{項數}}{2}$，項數要先算對。

1. 數列 3, 7, 11, ⋯, 99 共有幾項？

2. 數列 5, 8, 11, ⋯, 101 共有幾項？

3. 兩位數中，7 的倍數有幾個？

4. 求 $3+7+11+\cdots+99$。

5. 一條 100 公尺的路，兩端都種樹，每隔 5 公尺種一棵，共種幾棵？

詳細解答

第 1 題　和影片同一題

觀念 首項 3、末項 99、公差 4。

步驟

1. $\frac{99-3}{4}+1=24+1=25$

答案 25

> **常見錯誤** 只算 $\frac{99-3}{4}=24$，或 $\frac{99}{4}$。

第 2 題　公差 3

觀念 首項 5、末項 101、公差 3。

步驟

1. $\frac{101-5}{3}+1=32+1=33$

答案 33

> **常見錯誤** 忘了 $+1$，答 32。

第 3 題　先找首項和末項

觀念　最小 14、最大 98。

步驟

1. $\frac{98-14}{7}+1=12+1=13$

答案　13

> **常見錯誤**　用 $\frac{99}{7}$ 取整數得 14，把 7 也算進去了。

第 4 題　先求項數再求和

觀念　項數是 25（第 1 題）。

步驟

1. 和 $=\frac{(3+99)\times 25}{2}=1275$

答案　1275

> **常見錯誤**　項數用 24，算成 1224。

第 5 題　植樹問題就是項數

觀念　樹的位置：0, 5, 10, ⋯, 100 公尺。

步驟

1. $\frac{100-0}{5}+1=21$

答案　21

> **常見錯誤**　100 ÷ 5 ＝ 20，忘了兩端都有樹。

重點整理

1. 項數 ＝（末項 − 首項）÷ 公差 ＋ 1。
2. 找倍數個數：先找範圍內最小、最大的那一項。
3. 求和前先確定項數。
4. 兩端都種的植樹問題，就是項數要 ＋1。

答案速查　1. 25　2. 33　3. 13　4. 1275　5. 21

想每週固定練一份這種有詳解的題目，可以看看寬數週練，第一週題本可以免費試閱。
https://kuan-weekly.vercel.app/sample?src=practice-terms